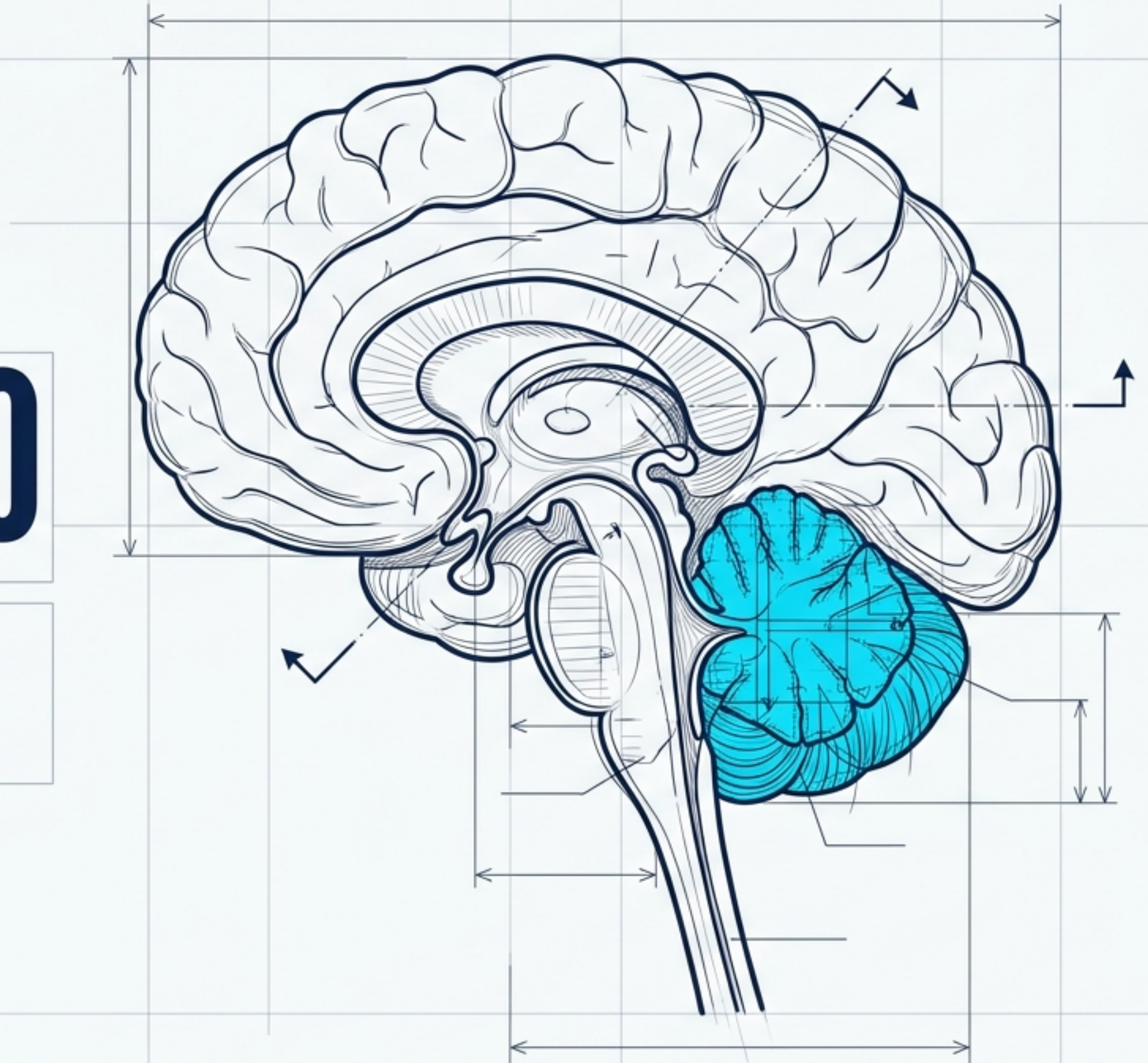


MORFOFISIOLOGÍA HUMANA II

EL CEREBELO

El Copiloto Automático
del Sistema Nervioso

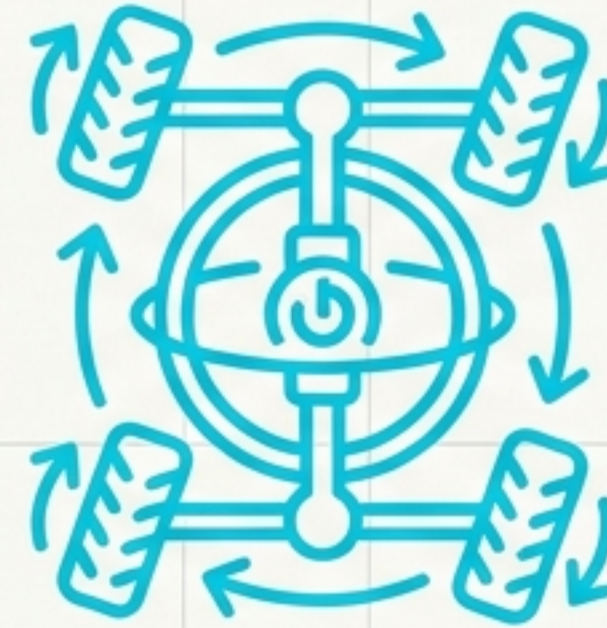


El cerebelo no inicia el movimiento, lo perfecciona en tiempo real



Corteza Motora

El **Conductor**. La corteza cerebral toma la **decisión consciente de iniciar** las contracciones musculares.



Cerebelo

El Sistema de Estabilidad. El cerebelo ayuda a **secuenciar** las actividades motoras, efectuando **adaptaciones** correctoras automáticas para garantizar **precisión, fluidez** y evitar el derrape motor.

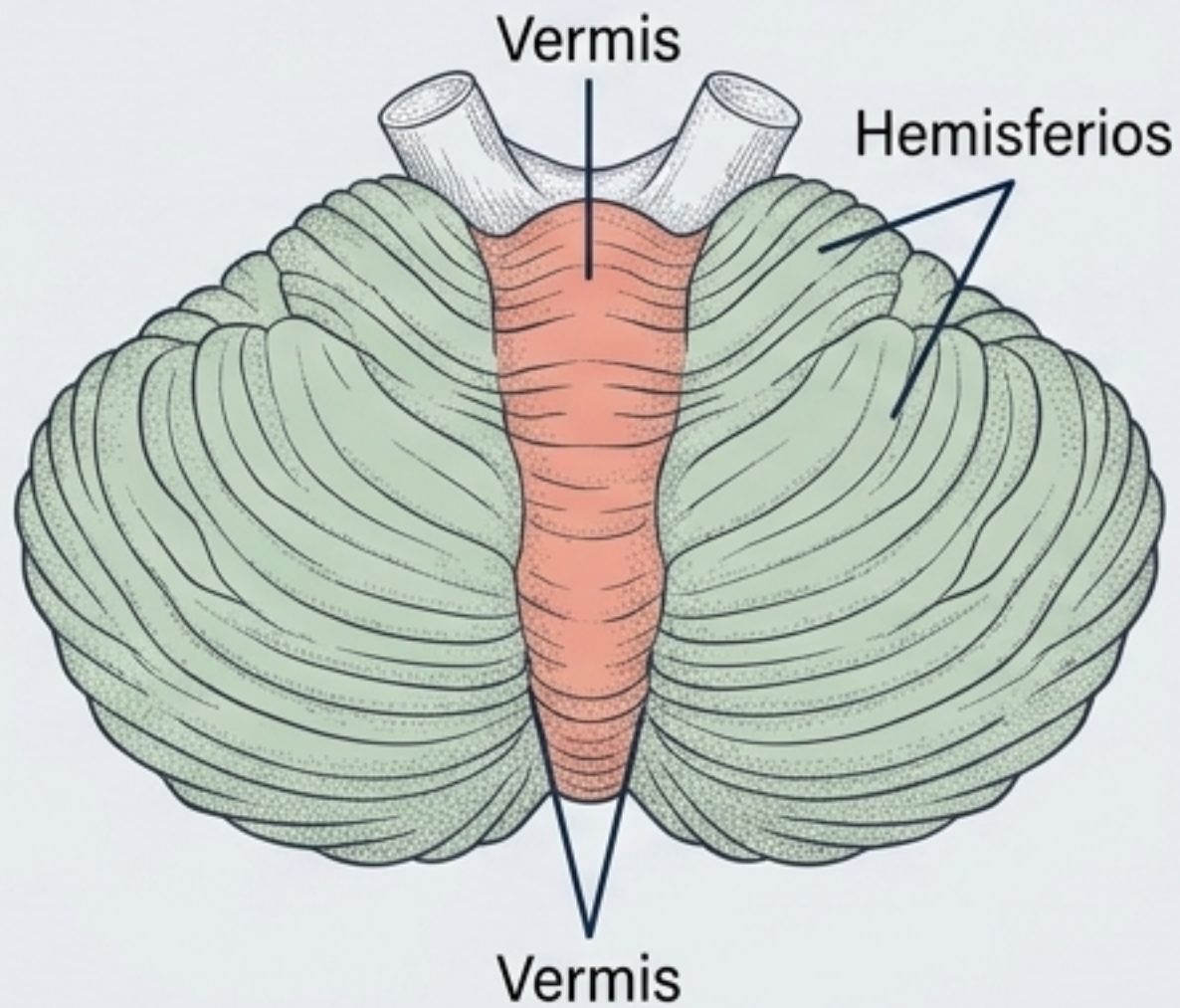
Situación Anatómica: El Cuarto de Máquinas



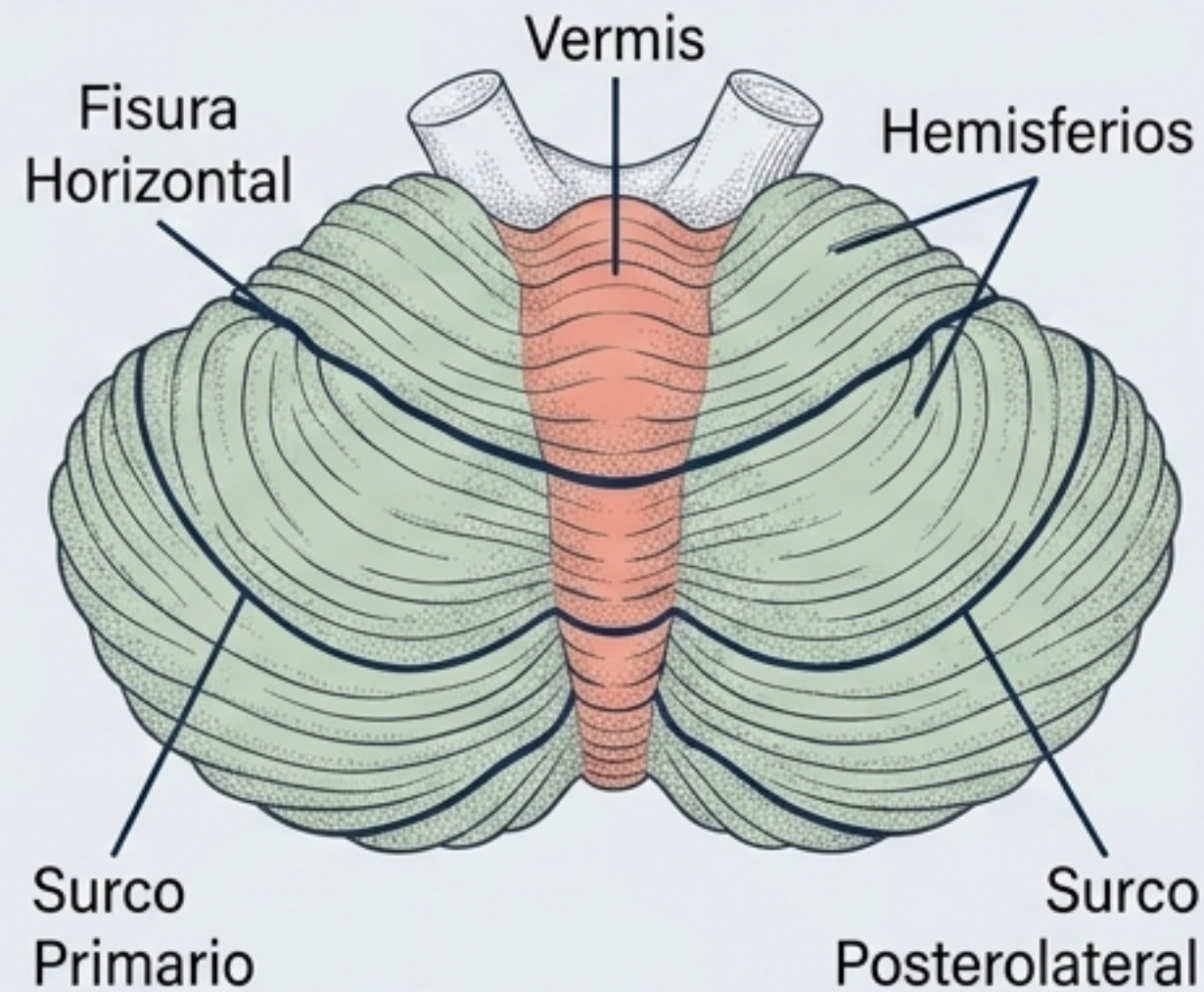
Morfología Externa: El Chasis del Cerebelo

Superficie cubierta de giros finos (folios) separados por surcos de profundidad variada.

Vista Anterior



Vista Posterior



Vermis (Central):
Porción medial en forma de gusano.

Hemisferios (Laterales): Dos grandes masas laterales ovaladas.

Fisura Horizontal:
Surco profundo que separa las caras superior e inferior.

Surco Primario y Posterolateral:
Delimitan los grandes lóbulos del órgano.

Evolución Filogenética: Las Tres Actualizaciones del Sistema

V1.0 - Arquicerebelo
Estructura: Lóbulo Floculonodular
Núcleo: Del Techo (Fastigio)
Función: Equilibrio del tronco (Sistema Vestibular).
Analogía: El giroscopio básico.

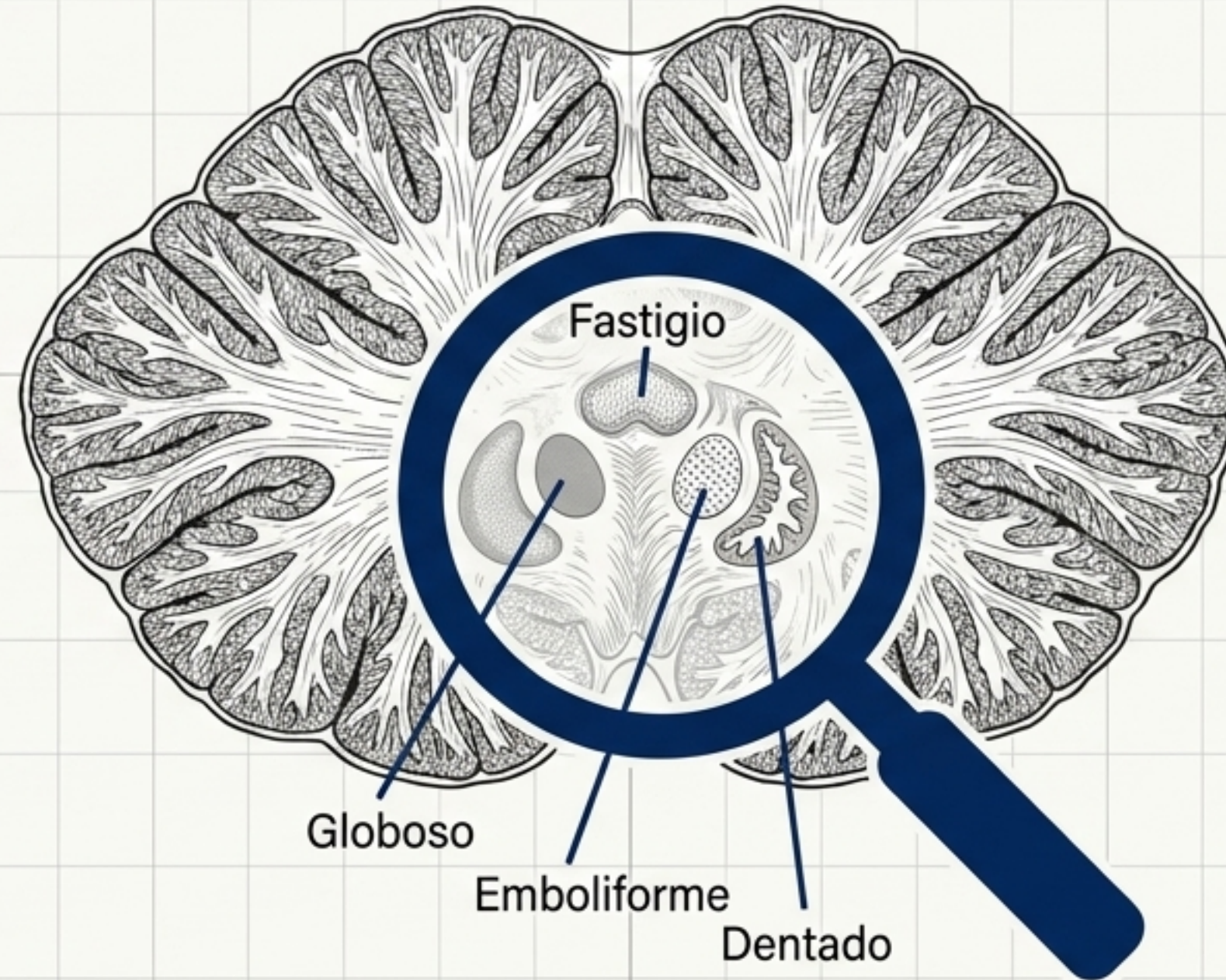
V2.0 - Paliocerebelo
Estructura: Lóbulo Anterior
Núcleo: Globoso y Emboliforme
Función: Tono muscular y postura (Vías Espinales).
Analogía: Los amortiguadores.

V3.0 - Neocerebelo
Estructura: Lóbulo Posterior (El de mayor volumen)
Núcleo: Dentado
Función: Coordinación de movimientos finos de los miembros.
Analogía: El microprocesador de precisión.

Arquitectura Interna: El Contraste de Sustancias

Sustancia Gris

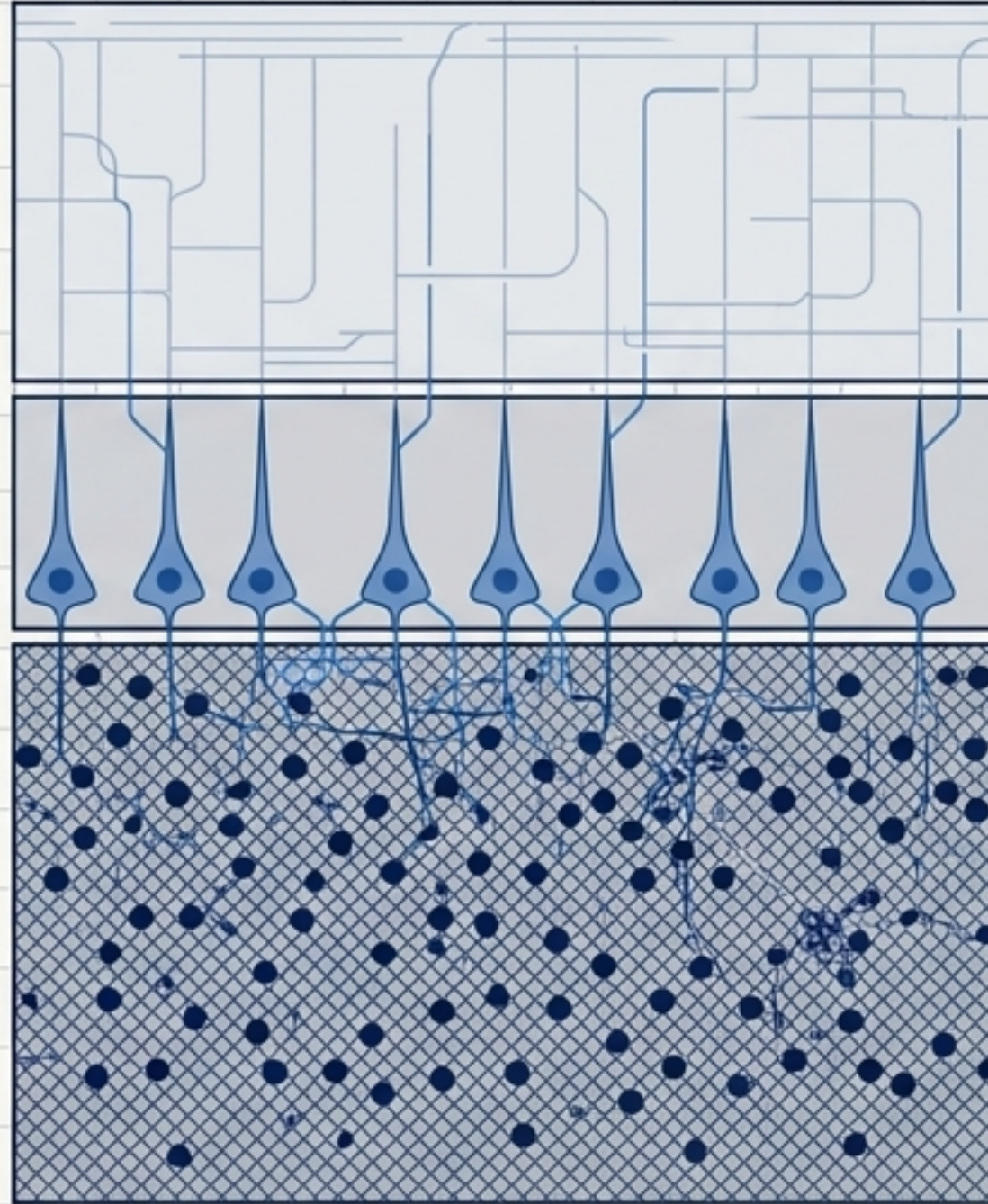
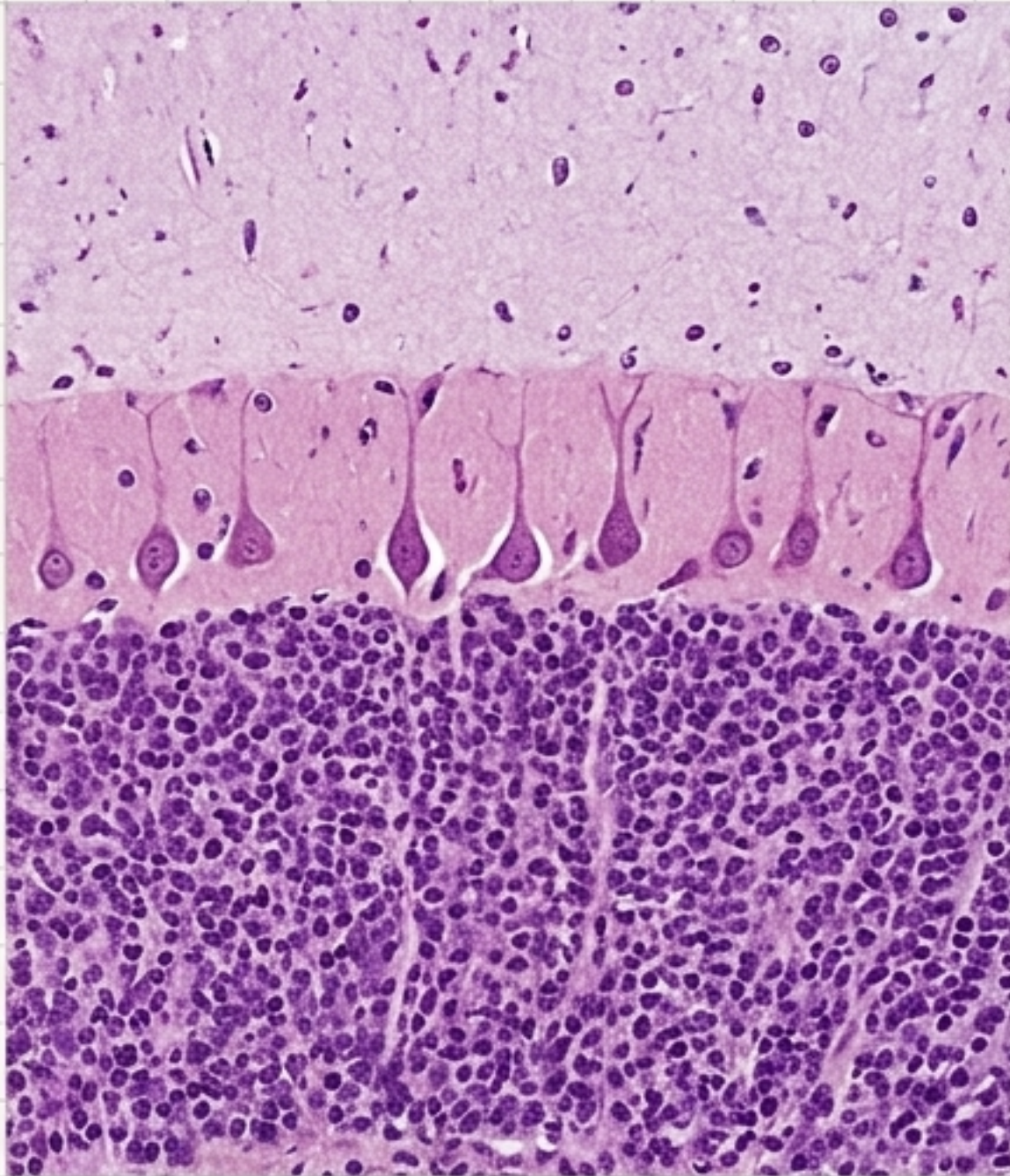
- Corteza Cerebelar: Ubicada en la periferia, contiene los cuerpos neuronales.
- Núcleos Profundos: Acumulaciones de neuronas en la profundidad. (De medial a lateral: Fastigio, Globoso, Emboliforme, Dentado). Estaciones de relevo de la señal.



Sustancia Blanca

Cuerpo Medular: Prolongaciones neuronales (axones) con aspecto arbóreo. Contiene fibras cortas (entre folios) y fibras largas (de proyección).

La Corteza Cerebelar: Un Procesador Estratificado de 3 Capas

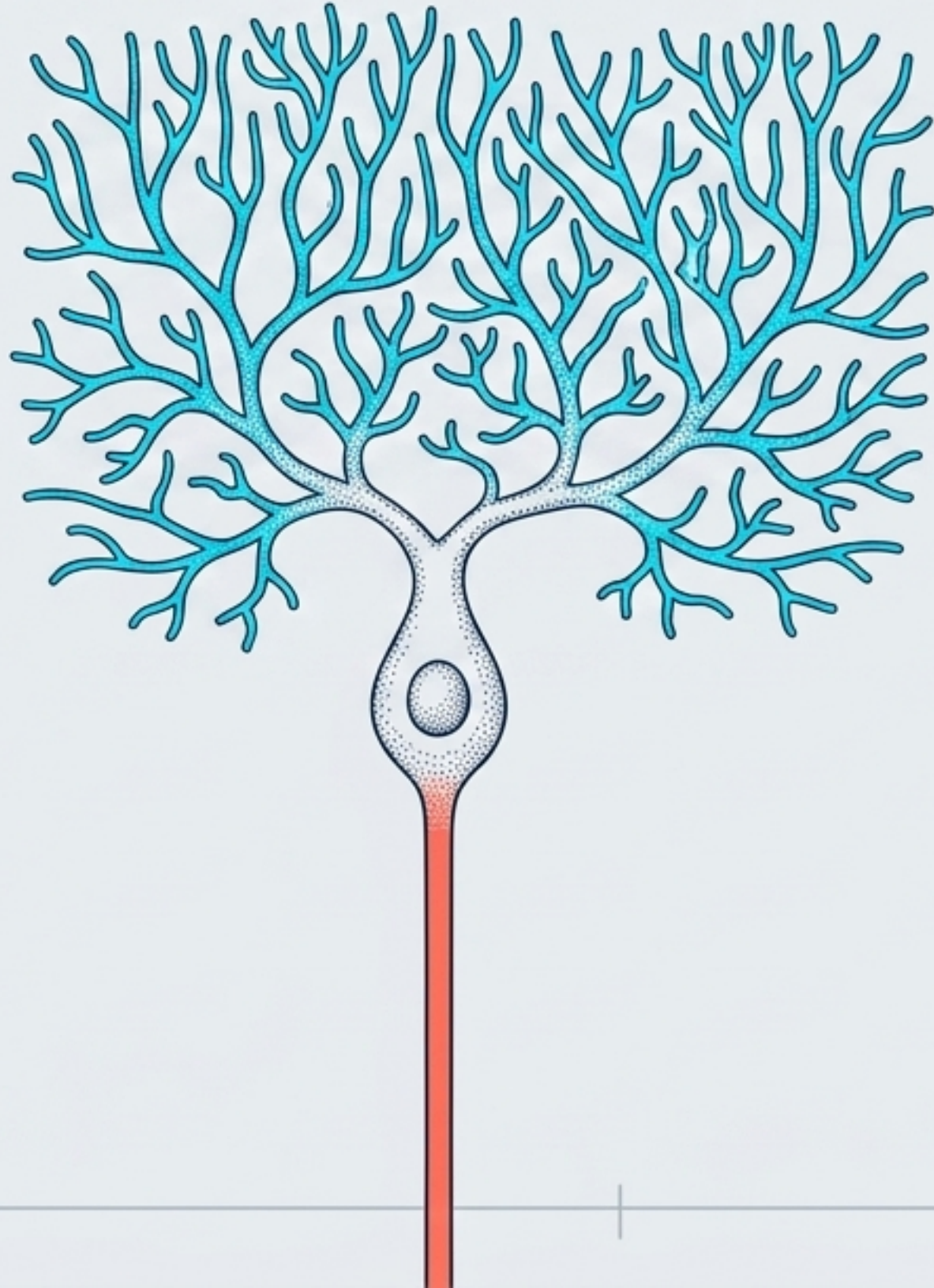


Capa Molecular (Externa).
Escasos cuerpos neuronales,
abundantes fibras nerviosas.
La red de cables.

Capa de Células de Purkinje.
Una sola hilera de células
piriformes gigantes.

Capa Granulosa (Interna).
Abundantes cuerpos
pequeños (gránulos).
Alberga los glomérulos
cerebelares, centros de
sinapsis de altísima
complejidad estructural.

La Neurona de Purkinje es la Válvula de Salida Exclusiva



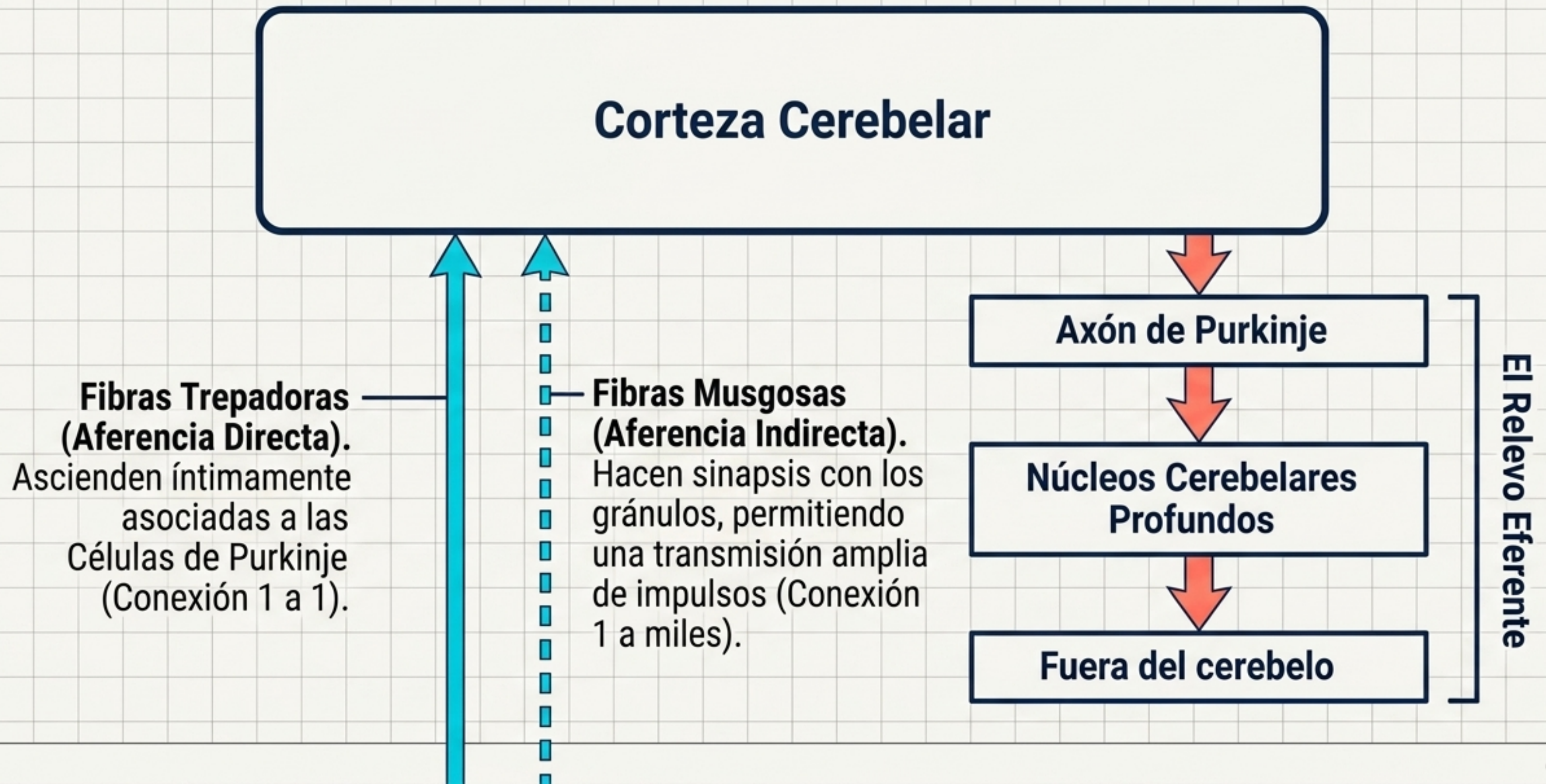
Morfología

Células de gran tamaño con aspecto piriforme (forma de pera) y dendritas masivamente arborizadas hacia la capa molecular.

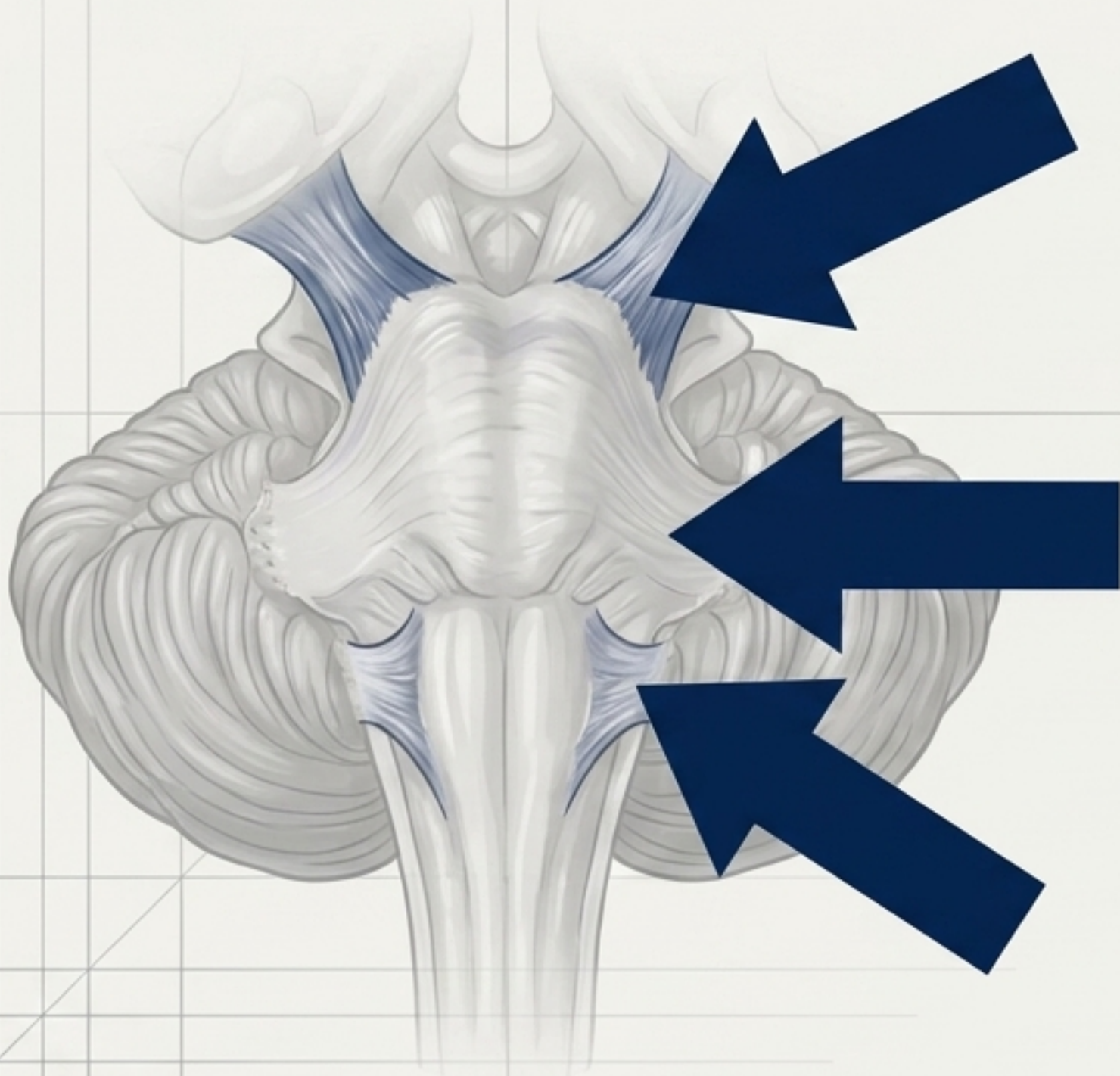
Fisiología

Actúan como el embudo de la corteza. Sus axones constituyen la **única vía eferente (de salida)** de la corteza cerebelar hacia los núcleos profundos.

Mieloarquitectura: El Cableado de Entrada y Salida



Pedúnculos Cerebelares: Las Autopistas de Datos



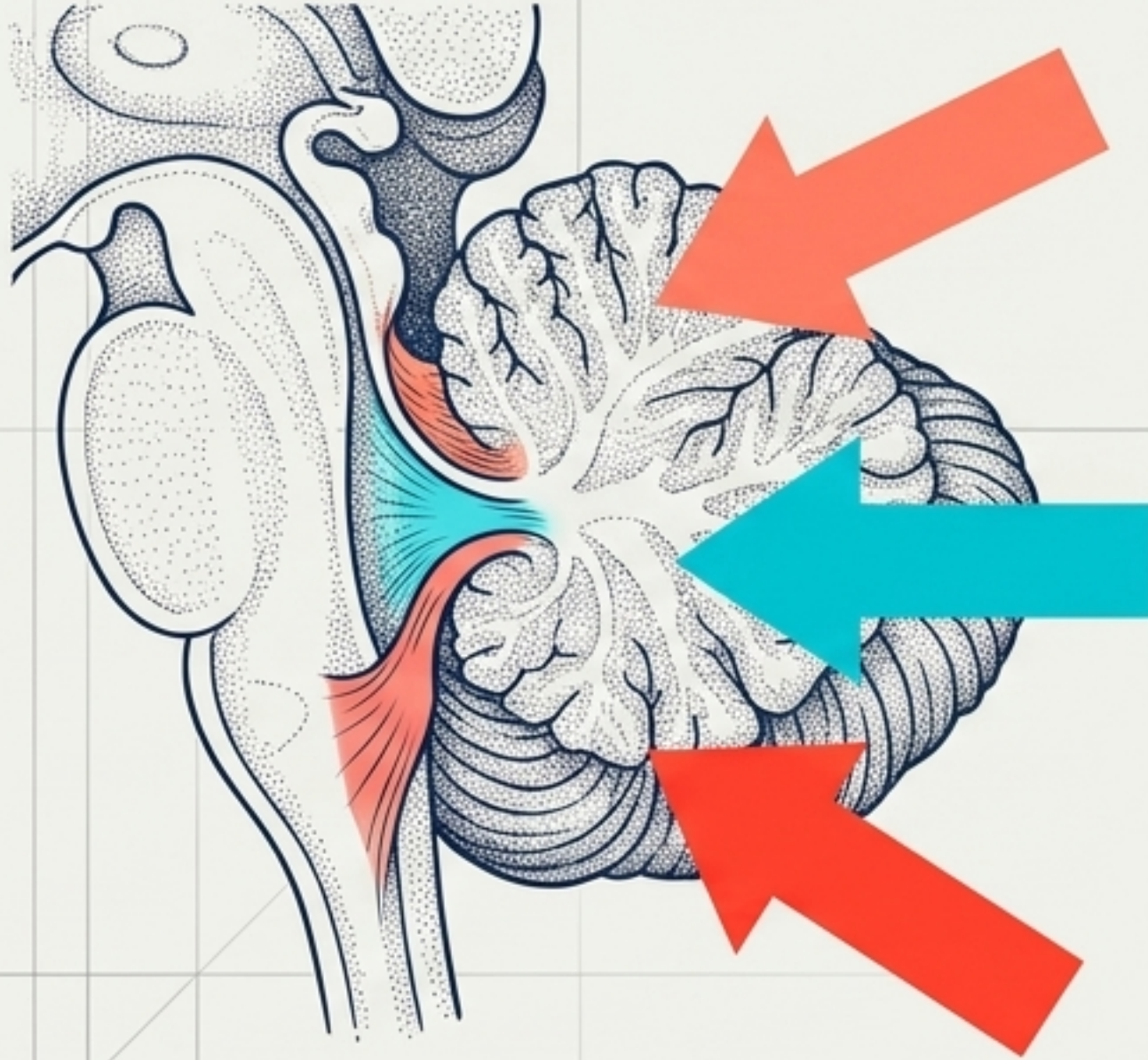
Concepto

Tres pares de gruesos haces de fibras de proyección que anclan el cerebelo al tronco encefálico.

Función

Garantizan la coordinación automática, el equilibrio corporal y el control del tono muscular al conectar el cerebelo con estructuras segmentarias y suprasegmentarias.

Direccionalidad del Tráfico Nervioso



Superior ⇄ (El más crítico)

Contiene **eferencias vitales** (fibras cerebelotalámicas y cerebelorúbricas) para retroalimentar la corteza.
Aferencias: trigeminocerebelares, tectocerebelares.

Medio ↓ (Solo entrada)

Trae el plan motor voluntario vía fibras pontocerebelares procedentes de la corteza cerebral.

Inferior ⇄ (Intercambio)

Intercambio con la médula y nervios periféricos. **Aferencias directas** (Espino, Cuneo, Vestíbulo, Retículo-cerebelar) y **Eferencias** (Cortico/Fastigio-vestibular y reticular).

El Software Cerebelar Ejecuta Seis Funciones de Control



1. Mantenimiento del equilibrio y la postura.



2. Función predictiva y amortiguadora.



3. Control de movimientos balísticos (rápidos).



4. Interpretación de relaciones temporoespaciales (cronología).

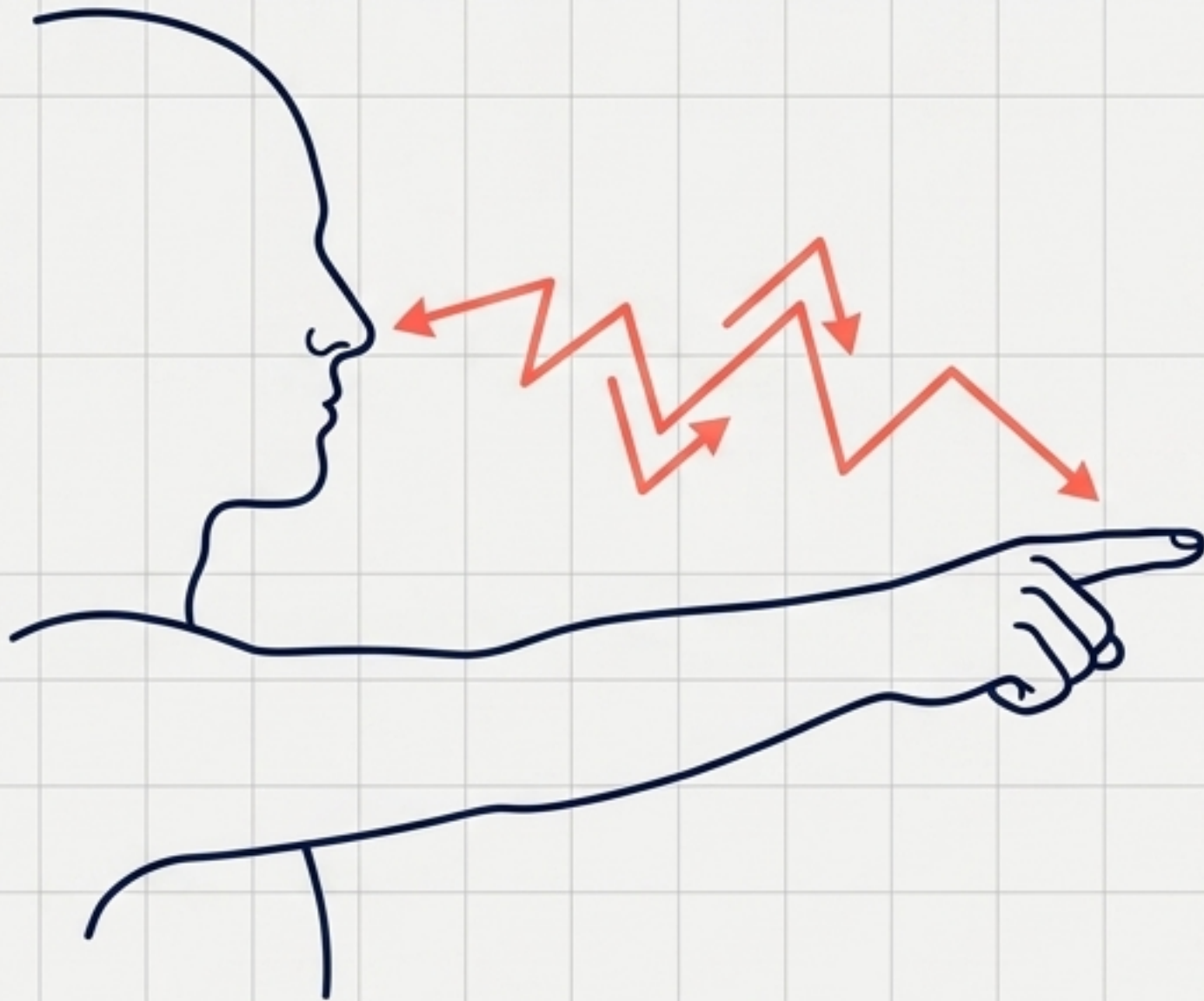


5. Regulación constante del tono muscular.



6. Aprendizaje motor y adaptaciones conjutivas/afectivas.

Síndrome Cerebeloso I: Fallos en la Función Predictiva



Ataxia

Incoordinación general de los movimientos corporales.

Dismetría

Pérdida de la función predictiva y correctora. El paciente no calcula la distancia (se pasa o se queda corto). **Analogía:** Frenar un auto con los frenos gastados.

Falta de Progresividad (Visaje)

Pérdida de capacidad para ejecutar movimientos rápidos sucesivos (ej. emisión irregular de la palabra).

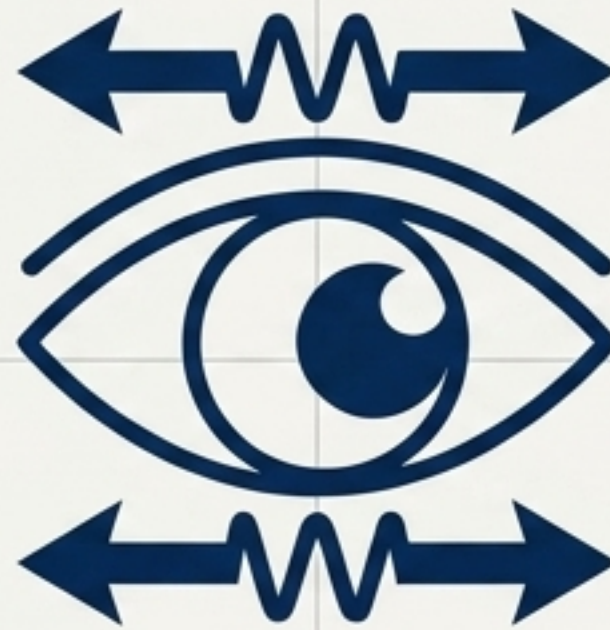
Síndrome Cerebeloso II: Manifestaciones de Descalibración

Temblor Intencional



Temblor que se pone de manifiesto únicamente al ejecutar un acto voluntario.

Nistagmo



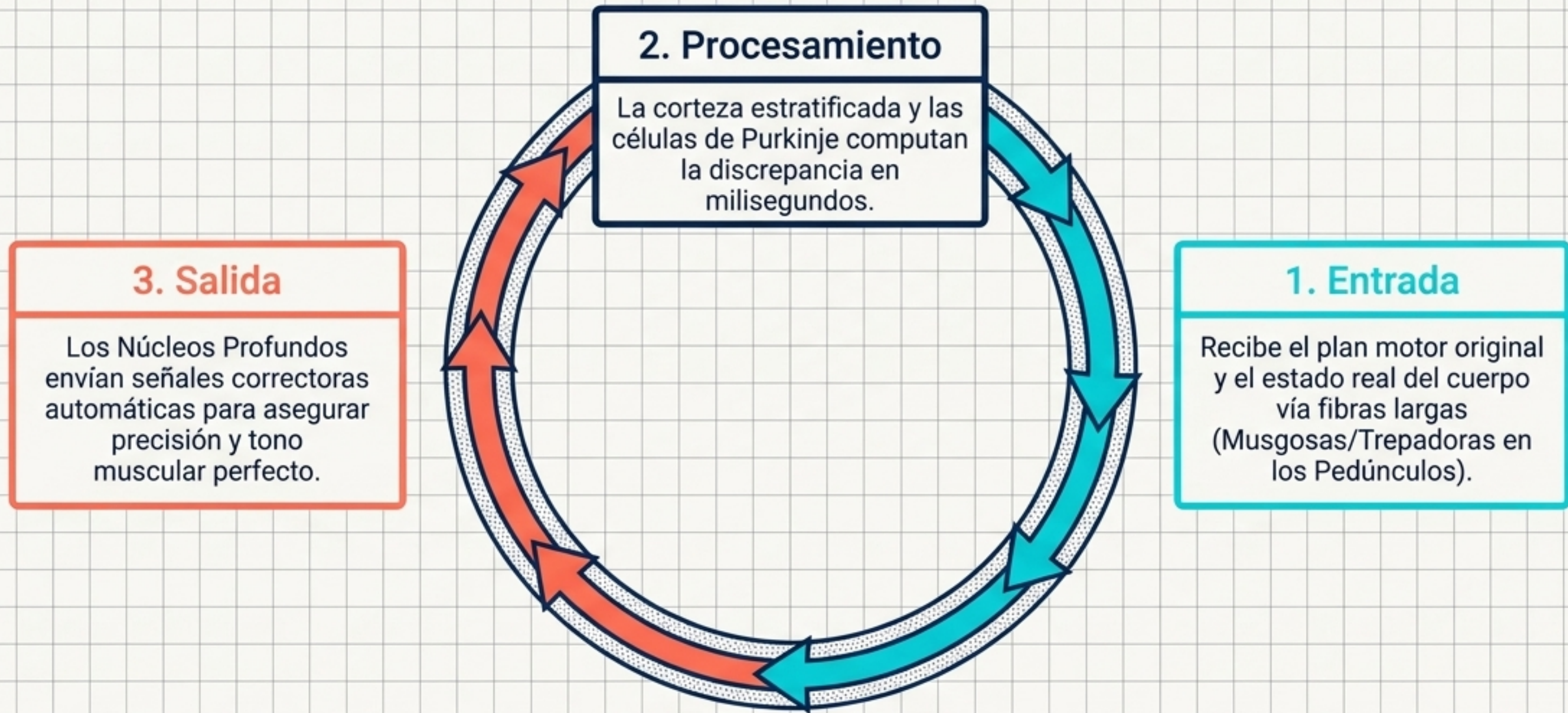
Temblor involuntario de los globos oculares al fijar la mirada lateralmente.
(Fallo del área floclonodular/vestibular).

Hipotonía



Disminución del tono muscular por la pérdida de la facilitación cerebelosa sobre los núcleos vestibulares y la formación reticular pontina (que controlan motoneuronas medulares).

El Gran Integrador Anatómico y Funcional



Takeaway: Su morfología responde a una demanda evolutiva ineludible: el dominio total del movimiento.